

Relatorio de Testes InfoWebTI

InfoWebTI — Relatório de Testes e Validação

Projeto: Replicação do site InfoWebTI em múltiplas páginas **Local:** C:\Users\lab\Documents\Default Project\infowebtipages **Data da execução:** 31/08/2026 **Escopo:** Validação estrutural, SEO, links internos/externos, JavaScript, assets e arquivos técnicos

1. Resumo Executivo

Indicador	Resultado
Status geral	Aprovado com ressalvas ⚠
Arquivos verificados	17 / 17 presentes
Páginas HTML validadas	11 / 11 ✔
Links internos	85 verificados, 0 quebrados ✔
Âncoras internas	10 verificadas, 100% válidas ✔
Páginas com SEO completo	11 / 11 ✔
Sitemap XML	Válido, 10 URLs ✔
Erros críticos encontrados	1 (JavaScript) — ✔ corrigido e validado
Achados menores	1 (ícones PWA ausentes) — ✔ corrigido

2. Estrutura de Arquivos

Todos os 17 arquivos planejados estão presentes e com conteúdo não vazio.

Categoria	Arquivos	Status
Páginas principais	index.html, servicos.html,	✔ 8/8

Categoria	Arquivos	Status
	projetos.html, sobre.html, blog.html, contato.html, politica.html, sitemap.html	
Artigos do blog	blog/artigo- ciberseguranca.html, blog/artigo-migracao- nuvem.html, blog/artigo- data-centers.html	✓ 3/3
Estilos	css/style.css (1.988 linhas)	✓
Scripts	js/script.js (176 linhas)	✓
Imagens	img/favicon.png	✓
SEO técnico	sitemap.xml, robots.txt, sitemap.html	✓
PWA	site.webmanifest	⚠ Parcial

Métricas gerais: - Tamanho total: **173 KB** - Total de linhas HTML: **2.213** - Total de arquivos: **17**

3. Validação de SEO (11/11 páginas aprovadas)

Cada página contém o bloco completo de tags SEO **posicionado corretamente** (viewport → SEO → title).

Página	Description	Keywords	Robots	Canonical	Open Graph	Tw
index.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
servicos.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
projetos.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sobre.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
blog.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
contato.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
politica.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sitemap.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
artigo- ciberseguranca.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓
artigo-migracao- nuvem.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Página	Description	Keywords	Robots	Canonical	Open Graph	Tw
artigo-data-centers.html	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nuances do SEO: - As 3 páginas de artigos usam corretamente `og:type="article"` (as demais usam `website`). - Home (`index.html`) tem prioridade máxima (1.0) no sitemap. - Todo link canônico aponta para o domínio de produção `https://www.infowebti.com.br/....`

4. Validação de Links

4.1. Links Internos

- **85 links** internos únicos verificados.
- **0 links quebrados.** ✓
- Todas as referências a `index.html`, `servicos.html`, `projetos.html`, `sobre.html`, `blog.html`, `contato.html`, `politica.html`, `sitemap.html`, CSS, JS e artigos do blog resolvem corretamente.

4.2. Âncoras Internas

- **10 âncoras** verificadas, todas apontando para IDs existentes:
 - `servicos.html#cloud`, `#seguranca`, `#software`, `#redes`, `#suporte`, `#dados`
 - `sobre.html#historia`, `#missao`, `#visao`, `#valores`

4.3. Links Externos

Fontes externas utilizadas e consideradas válidas:

Recurso	Tipo	Observação
Google Fonts (Inter)	CDN	Válido
Font Awesome 6.4.0	CDN	Válido
Unsplash (imagens de herói/produtos)	Imagens	Válido
<code>https://www.infowebti.com.br</code>	Domínio canônico	Corresponde ao sitemap

4.4. Imagens Locais

- **Nenhuma imagem local faltando.** ✓ (O único asset local, `img/favicon.png`, é referenciado corretamente.)

5. Validação de Navegação e Rodapé

5.1. Menu de Navegação

Todas as **8 páginas principais** possuem o menu completo com os 6 destinos (Início, Serviços, Projetos, Sobre, Blog, Contato). 

5.2. Rodapé

Todas as páginas principais incluem no rodapé: - Link para **Política de Privacidade** (politica.html)  - Link para **Mapa do Site** (sitemap.html) 

6. Validação Estrutural HTML

Todas as **11 páginas** passaram na validação estrutural básica:

Página	DOCTYPE	lang="pt-BR"	</html>	</body>	body balanceado
Todas (11/11)					

7. Validação de Arquivos Técnicos

7.1. sitemap.xml

- XML **válido** (parseado com sucesso).
- **10 URLs** incluídas.
- Todas as URLs mapeadas correspondem a arquivos existentes.
- Prioridades corretas: Home (1.0) > Serviços/Blog (0.9) > Projetos/Contato (0.8) > Sobre/Artigos (0.7) > Política (0.3).

URL	Prioridade	Arquivo existe
/	1.0	
/servicos.html	0.9	
/projetos.html	0.8	
/sobre.html	0.7	
/blog.html	0.9	
/contato.html	0.8	
/politica.html	0.3	
3 artigos /blog/*.html	0.7	

7.2. robots.txt

User-agent: *
Allow: /
Sitemap: https://www.infowebti.com.br/sitemap.xml

Estrutura correta.

7.3. site.webmanifest

- JSON válido.
 - Metadados (nome, cor do tema, display) corretos.
 - **Problema:** referencia 2 ícones que **não existem** no projeto:
 - img/android-chrome-192x192.png 
 - img/android-chrome-512x512.png 
-

8. Validação de JavaScript

O js/script.js (176 linhas) implementa: menu mobile, efeito de scroll no header, rolagem suave, animações IntersectionObserver, contadores, formulário de contato e spotlight nos cards de serviço.

8.1. Verificação de Elementos Obrigatórios

Elementos essenciais (#menuToggle, #nav, #header) presentes em **todas as 8 páginas principais**. 

8.2. ACHADO CRÍTICO — Erro de execução em páginas sem .hero-stats

Localização: js/script.js, linhas 68–79.

Problema:

```
const statsObserver = new IntersectionObserver(..., { threshold: 0.5 });  
statsObserver.observe(document.querySelector('.hero-stats')); // pág. 79 – sem guarda
```

O elemento .hero-stats **existe somente em index.html** (contadores +300, +20, +100).

Em todas as outras **7 páginas** (servicos, projetos, sobre, blog, contato, politica, sitemap), document.querySelector('.hero-stats') retorna null, e a chamada statsObserver.observe(null) lança um **TypeError** no momento do carregamento do script.

Impacto: - A execução do script é **interrompida** nessa linha. - Como o bloco do formulário de contato (linhas 82–104) vem depois, o **tratador submit do formulário de contato NUNCA é registrado** em contato.html. - Consequência prática: ao enviar o

formulário, **nenhuma mensagem de sucesso** (“Enviando...”/check) é exibida — o feedback visual fica quebrado. - Os demais efeitos posteriores (contadores da faixa, cascata de produtos, spotlight) também não são inicializados nessas páginas.

Nota: Os cartões service-card existem apenas em `servicos.html`, e o bloco que os manipula (linhas 155–176) é inofensivo nas outras páginas porque `querySelectorAll` retorna lista vazia (sem erro). O problema é isolado ao `.hero-stats` que usa `querySelector` singular + `observe()` sem verificação.

9. Matriz de Achados

ID	Severidade	Descrição	Impacto	Ação recomendada
B1	● Crítico	<code>observe(null)</code> no <code>.hero-stats</code> quebra o JS em 7 páginas	Formulário de contato sem feedback; efeitos JS desativados	Adicionar guarda <code>if (heroStats; statsObserver.observe(heroStats)</code>
B2	● Menor	Ícones PWA referenciados no <code>site.webmanifest</code> não existem	Manifesto incompleto (PWA)	Gerar/substituir ícones 192x192 e 512x512, ou remover do manifest

10. Registro de Correção (B1 — RESOLVIDO)

Em 31/08/2026, o achado crítico B1 foi corrigido.

Alteração aplicada em `js/script.js` (linhas 68–82):

```
const heroStats = document.querySelector('.hero-stats');
if (heroStats) {
  statsObserver.observe(heroStats);
}
```

Verificação pós-correção: - Todas as outras chamadas `observe()/querySelector` do `script.js` foram auditadas e já possuem guardas adequadas: - `.highlight-band` → protegido por `if (bandCounters.length > 0)` - `.produtos-grid` → protegido por `if (produtosGrid)` - `contactForm/formSuccess` → protegidos por `if (contactForm)` - `.service-card / .service-glow` → usam `querySelectorAll` + `if (!glow) return`, sem risco de `TypeError` - Não há outras chamadas `observe()` não guardadas no arquivo.

Conclusão do B1: Resolvido. O script agora executa sem interrupções em todas as 8 páginas, e o formulário de contato registra corretamente seu tratador, exibindo o feedback de sucesso.

11. Registro de Correção (B2 — RESOLVIDO)

Em 31/08/2026, o achado B2 foi corrigido.

Ações aplicadas: 1. **Ícones gerados** a partir do favicon.png original (64×64, Format32bppArgb) usando System.Drawing/.NET, com redimensionamento HighQualityBicubic:

Arquivo	Tamanho	Fundo
img/favicon-16x16.png	16×16	transparente
img/favicon-32x32.png	32×32	transparente
img/apple-touch-icon.png	180×180	sólido #1a2744
img/android-chrome-192x192.png	192×192	sólido #1a2744
img/android-chrome-512x512.png	512×512	sólido #1a2744

2. <head> das 8 páginas principais atualizado com os links completos de favicon + iOS + manifest (conforme seção 8.1 do skill):

```
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/favicon-32x32.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/favicon-16x16.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" type="image/png" href="img/favicon.png?v=1.2">
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">
```

3. **Correção de encoding (IMPORTANTE):** durante a edição dos <head>, o Set-Content -Encoding UTF8 do PowerShell 5.1 corrompeu caracteres acentuados (mojibake por dupla codificação cp1252→UTF-8) nas 8 páginas. O problema foi **detectado e revertido**: a codificação foi restaurada para UTF-8 puro (sem BOM), confirmada por análise de bytes (Soluções = 53 6F 6C 75 C3 A7 C3 B5 65 73).

Verificação pós-correção: - 6 assets de imagem presentes com as dimensões esperadas. - 0 ocorrências de mojibake e sem BOM nas 8 páginas. - Nenhum link quebrado nas páginas modificadas.

Conclusão do B2: Resolvido. O manifesto PWA agora referencia ícones existentes, e as páginas expõem os ícones de todos os tamanhos suportados.

12. Checklist de Aprovação

Critério	Status
Todos os arquivos presentes	✓
Todas as páginas com SEO completo	✓
Navegação e rodapé completos e consistentes	✓
Links internos sem quebras	✓

Critério	Status
HTML estrutural válido	
Sitemap XML válido e completo	
JavaScript funcional em todas as páginas	 (B1 corrigido)
Assets referenciados existem	 (B2 corrigido)

Conclusão: A estrutura, o conteúdo, o SEO, a integridade dos links, os assets e o JavaScript estão **aprovados**. As duas falhas encontradas nos testes (**B1** — JS e **B2** — ícones PWA) foram **corrigidas e validadas**. O site está **apto para revisão e deploy**.

Relatório gerado automaticamente por validação estática dos artefatos do projeto InfoWebTI.